

Final Project

生成式模型用于密集预测

Generative Models for Dense Prediction

发布时间: 2026 年 5 月 28 日
项目展示: 第 15 周课堂 (PPT 展示)
截止时间: 2026 年 6 月 20 日 (23:59 GMT+8)
组队要求: 每组不超过 4 人
提交方式: 将 .zip 压缩包发送至 xingyuqian@ruc.edu.cn

项目概述

本次大作业聚焦于生成式模型在密集预测任务中的应用。在 Assignment 1 中, 你已使用判别式模型 (YOLOv8 / Faster R-CNN、U-Net) 完成了目标检测和语义分割。本次项目将探索一种全新的范式——用生成式模型完成相同的任务, 并与判别式方法进行深入对比。

模型选择: 你可以选择任意生成式模型来完成检测或分割任务, 包括但不限于: 扩散模型 (DDPM、DDIM、Score-based 等)、VAE、Flow-based 模型、GAN 等。本文档以扩散模型为例介绍任务要求, 但不限定具体模型。

任务选择: Task 1 (检测) 和 Task 2 (分割) 可任选其一完成, 也可两个都做。通过本次项目, 你将:

- 理解生成式模型的基本原理及其在密集预测任务中的建模方式;
- 使用生成式模型完成目标检测或语义分割;
- 从多角度对比生成式与判别式方法的差异。

注意

学术诚信: 本项目需以小组为单位独立完成, 代码和报告均不得抄袭。允许参考公开资料和开源代码, 但须在报告中注明来源。使用 AI 辅助工具 (如 Copilot、ChatGPT) 须在报告末尾说明使用情况。

组队要求

- 每组不超过 4 人, 鼓励分工协作;
- 报告中须明确每位成员的**角色与职责** (如数据处理、模型训练、实验对比、报告撰写等), 并标注各部分的主要负责人;

1 背景：生成式模型用于密集预测

传统的密集预测方法（如 YOLO、Faster R-CNN、U-Net）属于**判别式模型**，直接学习从输入图像到目标输出（边界框或分割掩码）的映射。近年来，研究者提出了一种全新的范式：**将密集预测建模为生成过程**。

1.1 示例：扩散模型用于检测

以扩散模型为例，可将目标检测建模为从**噪声框到目标框**的去噪过程：

- **训练阶段**：对 ground-truth 边界框逐步添加高斯噪声，模型学习预测噪声（或直接预测去噪后的框）；
- **推理阶段**：从随机采样的噪声框出发，通过多步去噪迭代，逐步收敛到目标位置。

1.2 示例：扩散模型用于分割

将语义分割建模为以图像为条件的**掩码生成过程**：

- **训练阶段**：对 ground-truth 分割掩码添加噪声，模型以原始图像为条件，学习去噪恢复掩码；
- **推理阶段**：从随机噪声掩码出发，在图像条件引导下，逐步生成分割结果。

💡 核心思想

判别式方法： $f_{\theta}(\mathbf{x}) \rightarrow \mathbf{y}$ （一步映射）

生成式方法： $\mathbf{y}_T \rightarrow \mathbf{y}_{T-1} \rightarrow \dots \rightarrow \mathbf{y}_0$ （迭代生成，条件于 $\mathbf{x}$ ）

其中 $\mathbf{x}$ 为输入图像， $\mathbf{y}$ 为目标输出（框或掩码）， T 为生成步数。以上以扩散模型为例，其他生成式模型（VAE、Flow、GAN 等）有各自不同的生成范式。

2 数据集

2.1 检测数据集：RSNA Pneumonia Detection (Task 1)

与 Assignment 1 相同，使用 RSNA Pneumonia Detection Challenge 数据集。

- **下载:** <https://www.kaggle.com/competitions/rsna-pneumonia-detection-challenge/data>
- **标注格式:** stage_2_train_labels.csv, 字段为 patientId, x, y, width, height, Target
- **图像格式:** DICOM (.dcm), 使用 pydicom 读取
- **建议子集:** 随机抽取 3000–5000 张 (正负样本均衡)
- **格式转换:** 根据所选模型框架的要求, 将标注转换为相应格式 (如 COCO JSON、YOLO txt 等)

2.2 分割数据集：KiTS23 肾脏肿瘤分割 (Task 2)

KiTS23 (Kidney Tumor Segmentation Challenge 2023) 包含 489 例腹部 CT 扫描, 标注了肾脏、肿瘤和囊肿的像素级分割。

- **下载:** <https://github.com/neheller/kits23>, 使用 kits23 Python 包下载
- **数据格式:** NIFTI (.nii.gz), 3D 体数据
- **标注类别:**
 - 0 —背景
 - 1 —肾脏 (kidney)
 - 2 —肿瘤 (tumor)
 - 3 —囊肿 (cyst)
- **2D 处理:** 沿 axial 轴提取 2D 切片
- **建议子集:** 选取 50–100 例患者, 可产生数千张有效 2D 切片

📥 KiTS23 下载方式

```
pip install kits23
kits23_download          # 下载全部数据
# 或指定病例:
kits23_download --case 00000 00001 00002 ...
```

每例约 50–200 MB, 建议先下载少量病例测试流程。

3 Task 1: 生成式目标检测

🔍 Task 1 一生成式模型肺炎病灶检测

目标: 使用生成式模型在 RSNA 数据集上完成肺炎病灶检测, 并与 Assignment 1 中的判别式检测方法进行对比。

具体要求:

1.1 数据准备

- 复用 Assignment 1 的 RSNA 数据子集 (或重新采样);
- 将 DICOM 图像转换为 PNG/JPG 格式;
- 根据所选模型的需要, 将标注转换为相应格式;
- 划分训练集/验证集/测试集。

1.2 模型训练

- 选择一种生成式模型用于目标检测 (例如: 基于扩散模型的检测、基于 VAE 的检测等);
- 允许使用预训练 backbone;
- 记录训练过程中的 loss 变化曲线;
- 在报告中说明模型选择理由、关键超参数设置。

1.3 生成过程可视化

- 选取 2-3 张测试图像, 可视化模型的推理/生成过程 (如扩散模型展示不同去噪步数下的边界框变化);
- 展示从初始状态到最终预测的演变过程。

1.4 结果可视化

- 从测试集中选取至少 5 张图像, 绘制预测框与真实框;
- 对预测框标注置信度分数。

1.5 量化评估与对比分析

- 汇报测试集上的 mAP@0.5 和 mAP@0.5:0.95;
- 对比不同生成步数/设置对检测精度和推理速度的影响;
- 与 Assignment 1 的判别式方法进行对比分析。

4 Task 2: 生成式语义分割

✂ Task 2 — 生成式模型肾脏肿瘤分割

目标：使用生成式模型在 KiTS23 数据集上完成肾脏与肿瘤的语义分割，并与传统 U-Net 方法进行对比。

具体要求：

2.1 数据准备

- 下载 KiTS23 数据集（建议 50–100 例）；
- 加载 NIfTI 文件，沿 axial 轴提取 2D 切片；
- 进行 HU 窗位窗宽预处理（参考 Assignment 1 Task 1），归一化至 $[0, 1]$ ；
- 划分训练集/验证集/测试集（按患者划分，避免数据泄露）；
- 可将标签简化为二分类（背景 vs 肾脏 + 肿瘤）或保留多类。

2.2 模型选择与训练

选择一种生成式模型实现分割。核心思路是将分割建模为**条件生成**问题：以输入图像为条件，生成对应的分割掩码。例如，使用条件扩散模型时，可将掩码作为去噪目标，模型接收拼接的 $(\mathbf{m}_t, \mathbf{x})$ 作为输入（ $\mathbf{m}_t$ 为加噪掩码， $\mathbf{x}$ 为原始图像），预测噪声 ϵ 。

- 记录训练过程中 Loss 和 Dice Score 随 epoch 变化的曲线；
- 在报告中说明选用的模型、网络架构、超参数设置。

2.3 结果可视化

- 从测试集中选取至少 5 张切片，并排显示：原图 | 真实标注 | 预测结果；
- 使用彩色叠加（overlay）展示分割效果；
- 可视化生成过程（如扩散模型的不同去噪步数下掩码的演变）。

2.4 量化评估与对比分析

- 在测试集上汇报 Dice Score 和 IoU；
- 对比不同生成步数/设置对分割精度和推理时间的影响；
- 与 U-Net baseline 进行对比（可复用 Assignment 1 的 U-Net 结果，或重新在 KiTS23 上训练一个 U-Net 作为 baseline）。

5 实验报告

实验报告要求

报告须以 PDF 格式提交，内容涵盖以下部分：

5.1 团队信息与分工

- 列出所有成员的姓名、学号；
- 明确每位成员的角色与职责（如：数据处理、检测模型训练、分割模型训练、实验对比与报告撰写等）；
- 标注各章节 / 实验的主要负责人。

5.2 方法描述

- 清晰描述所使用方法的核心原理（不要求推导公式，但须体现理解）；
- 给出模型架构图或流程图；
- 说明关键实现细节和设计选择。

5.3 实验设置与训练曲线

- 列出所有实验的超参数设置（学习率、batch size、epoch 数、生成步数等）；
- 绘制训练过程的 loss 曲线和性能指标变化曲线；
- 说明训练环境（GPU 型号、训练时长等）。

5.4 不同 Setting 的对比分析

- 至少对比 2 组不同的实验设置（例如：不同生成步数、不同 backbone、不同学习率、不同数据规模等）；
- 用表格或图表呈现对比结果；
- 分析不同设置对性能的影响，给出合理解释。

5.5 生成式 vs 判别式对比讨论

- 从精度、速度、训练成本、可解释性等角度，总结生成式方法与判别式方法的优劣；
- 讨论生成式模型用于密集预测的潜在优势（如不确定性估计、多样性输出）和现有局限；
- 对未来发展方向提出自己的思考（选做，不强制）。

6 项目展示

项目展示要求

第 15 周课堂进行项目展示，具体要求：

6.1 展示形式

- 准备 PPT 进行汇报，时长待通知；
- 展示结束后回答老师和同学的提问。

6.2 展示内容建议

- 问题定义与数据集简介；
- 方法概述：生成式模型用于检测/分割的核心思路（配合流程图或动画）；
- 实验结果：关键指标、可视化对比、不同 setting 的对比；
- 与判别式方法的对比分析；
- 总结与反思。

7 提交要求

7.1 提交时间

2026 年 6 月 20 日(周六)23:59 GMT+8 前,将压缩包发送至 xingyuqian@ruc.edu.cn。

7.2 提交内容

将以下文件打包为 组号 _ 组长姓名 _final.zip, 邮件主题为 [CV2026-Final] 组号 _ 组长姓名:

1. `report.pdf` 一实验报告 (格式见第 5 节)
2. `slides.pdf` 或 `slides.pptx` 一展示用 PPT
3. `src/` 目录一完整代码, 须包含:
 - `README.md`: 项目说明、环境配置、运行步骤、数据集放置路径
 - `requirements.txt`: Python 依赖列表
 - 代码须有清晰的注释和模块组织
4. `checkpoints/` 目录一训练好的模型权重文件
5. `results/` 目录一所有可视化图像 (.png 格式)
6. 无需提交数据集 (体积过大)